

[별표 2]

계통별 상온기능검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제2호 관련)

상온기능검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 경수로

1. 원자로본체 가. 노심운전제한치 감시계통 시험 나. 노심보호연산기 시험 다. 원자로 내부구조물 진동평가 시험
2. 원자로냉각계통 시설 가. 원자로냉각재 및 기체배기계통 시험 나. 원자로냉각재펌프 진동감시계통 시험 다. 금속파편감시계통 시험 라. 음향누설감시계통 시험 마. 원자로 내부구조물 진동감시계통 시험
3. 계측 및 제어계통 시설 가. 공학적 안전설비 작동계통 시험 나. 제어봉제어 및 원자로 출력 급감발 계통 시험 다. 원자로출력 제어계통 시험 라. 다양성보호계통 마. 발전소 보호계통 응답시간 측정시험 바. 발전소 보호계통 시험 사. 부적절한 노심냉각 감시계통 시험 아. 가압기 압력, 수위제어 시험 자. 노외 핵계측계통 시험 차. 터빈 제어 및 보호계통 시험 카. 급수제어계통 시험 타. 증기우회제어계통 시험
4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설 가. 사용후핵연료저장조 냉각 및 정화계통 시험 나. 핵연료이송계통 및 이송관 시험 다. 제어봉교환설비 시험 라. 사용후핵연료취급기중기 시험 마. 핵연료재장전기 및 신연료승강기 시험 바. 사용후핵연료 저장조 격리문
5. 방사성 폐기물의 처리시설·배출시설 및 저장시설 가. 액체방사성폐기물계통 시험 나. 기체방사성폐기물계통 시험 다. 고체방사성폐기물계통 시험

6. 방사선관리시설

- 가. 방사선감시계통 시험(공정, 임계, 유출물, 지역 방사선감시기)
- 나. 종사자 감시 및 방사선 탐사장비 시험
- 다. 실험실 방사선/능 계측장비시험
- 라. 기상관측계통 시험
- 마. 환경감시계통 시험

7. 원자로격납시설

- 가. 격납건물국부누설률 시험
- 나. 격납건물격리계통 시험
- 다. 격납건물배기계통 시험
- 라. 격납건물살수계통 시험
- 마. 격납건물송풍냉각기 시험
- 바. 가연성기체제어계통 시험

8. 원자로안전계통 시설

- 가. 안전주입탱크 시험
- 나. 안전주입계통 시험
- 다. 정지냉각계통 시험

9. 전력계통 시설

- 가. 비상(예비, 대체) 디젤발전기 기계 및 전기계통 시험
- 나. 교류 전력계통 시험
- 다. 직류 전력계통 시험
- 라. 무정전 전원계통 시험
- 마. 발전기설비계통 시험
- 바. 변압기설비계통 시험
- 사. 스위치야드설비계통 시험
- 아. 원자로정지스위치기어 시험

10. 동력변환계통 시설

- 가. 주증기계통 시험
- 나. 증기발생기 취출계통 시험
- 다. 주급수 및 복수계통 시험
- 라. 보조급수계통 시험
- 마. 터빈 및 터빈보조계통 시험
- 바. 터빈제어유계통 시험
- 사. 발전기보조계통 시험
- 아. 보조증기계통 시험

11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설

가. 용수계통 시설

- 1) 기기냉각해수계통 시험
- 2) 기기냉각수계통 시험
- 3) 냉방수계통 시험

나. 공기조화 및 환기계통 시설

- 1) 주제어실 공기조화 및 환기계통 시험
- 2) 보조건물 공기조화 및 환기계통 시험
- 3) 핵연료건물 공기조화 및 환기계통 시험
- 4) 공학적안전설비 공기조화 및 환기계통 시험
- 5) 격납건물 공기조화 및 환기계통 시설
- 6) 복합건물 공기조화 및 환기계통 시설

다. 보조계통 시설

- 1) 압축공기계통 시험
- 2) 시료채취계통 시험
- 3) 화학 및 체적제어계통 시험
- 4) 화재방호계통 시험
- 5) 화재감지 및 경보계통 시험
- 6) 디젤연료유계통 시험
- 7) 격납건물천정기중기 시험
- 8) 지진감시계통 시험
- 9) 지진원자로자동정지계통 시험

라. 중대사고 예방 및 완화 시설

- 1) 중대사고 예방설비 시험
- 2) 중대사고 완화설비 시험

2. 중수로

1. 원자로본체

가. 반응도 제어장치 시험

나. 원자로 조절계통 시험

2. 원자로냉각계통 시설

가. 정지냉각계통 시험

나. 중수급수 및 회수계통 시험

3. 계측제어계통 시설

가. 원자로제어 관련 계통 시험

나. 압력 및 수위제어 계통 시험

다. 급수 제어계통 시험

라. 증기우회 제어계통 시험

마. 가압기 수위제어 계통 시험

바. 가압기 압력제어 계통 시험

사. 제1,2정지계통의 계측제어계통 시험

아. 비상노심냉각계통의 계측제어 시험

자. 원자로건물계통의 계측제어계통 시험

차. 특별안전계통 응답시간 측정시험

카. 발전소 제어용전산기 시험

타. 증기발생기 계측 및 제어계통 시험

파. 유출물 방사선 감시기 시험

하. 터빈 제어 및 보호계통 시험

4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설

가. 핵연료 교환장치(보호 연동장치 포함)

나. 사용후핵연료저장조 냉각 및 정화계통 시험

5. 방사성폐기물의 처리시설·배출시설 및 저장시설

가. 액체방사성폐기물계통 시험

나. 기체방사성폐기물계통 시험

다. 고체방사성폐기물계통 시험

6. 방사선관리시설

- 가. 지역감시기 시험
- 나. 실험실 장비시험
- 다. 개인 피폭감시 및 측정계측기 시험
- 라. 신연료 이송 및 사용후 핵연료 저장 방사선 감시장치

7. 원자로격납시설

- 가. 격납건물 국부누설률 시험
- 나. 격납건물 지역공기냉각기 시험
- 다. 격납건물 살수계통 시험
- 라. 격납건물 격리계통 시험
- 마. 가연성기체제어계통 시험

8. 원자로안전계통 시설

- 가. 제1 원자로 정지계통 시험
- 나. 제2 원자로 정지계통 시험
- 다. 비상급수계통 시험
- 라. 비상노심냉각계통 시험

9. 전력계통 시설

- 가. 스위치야드설비계통 시험
- 나. 교류 및 직류 배전계통 시험
- 다. 무정전 전원계통(1급 및 2급) 시험
- 라. 예비전원계통(3급) 시험
- 마. 비상전원계통(EPS) 시험
- 바. 주발전기설비계통 시험
- 사. 변압기설비계통 시험

10. 동력변환계통 시설

- 가. 순환수 계통 시험
- 나. 주증기계통 시험
- 다. 증기발생기 취출계통 시험
- 라. 주급수 및 복수계통 시험
- 마. 보조급수계통 시험
- 바. 터빈 및 터빈보조계통 시험
- 사. 터빈제어유계통 시험
- 아. 발전기보조계통 시험

자. 보조증기계통 시험
11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설 가. 용수계통 시설 1) 기기냉각해수계통 시험 2) 기기냉각수계통 시험 3) 냉방수계통 시험
나. 공기조화 및 환기계통 시설 1) 주제어실 공기조화 및 환기계통 시험 2) 보조건물 공기조화 및 환기계통 시험 3) 핵연료건물 공기조화 및 환기계통 시험 4) 격납건물 공기조화 및 환기계통시험
다. 보조계통 시설 1) 압축공기계통 시험 2) 시료채취계통 시험 3) 환형기체계통 시험 4) 화재방호계통 시험 5) 디젤연료유계통 시험 6) 원자로건물천정기중기 시험 7) 지진감시계통 시험
라. 감속재계통 시설 1) 주감속재계통 시험 2) 감속재정화계통 시험 3) 감속재상층기체계통 시험 4) 감속재독물질첨가계통 시험
마. 중대사고 예방 및 완화 시설 1) 중대사고 예방설비 시험 2) 중대사고 완화설비 시험